

Ιδιότητες της συνέλιξης σημάτων διακριτού χρόνου

Σε πλήρη αναλογία με το συνεχές ισοδύναμό της, η συνέλιξη σημάτων διακριτού χρόνου χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο χρήσιμων ιδιοτήτων, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι οι ακόλουθες.

- **Μεταθετική ιδιότητα:** σύμφωνα με τη μεταθετική ιδιότητα, η σειρά με την οποία εκτελείται η πράξη της συνέλιξης ανάμεσα σε δύο διακριτά σήματα $x[n]$ και $y[n]$ δεν έχει σημασία, αφού και στις δύο περιπτώσεις οδηγούμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή η ιδιότητα σε μαθηματική μορφή διατυπώνεται ως

$$x[n] * y[n] = y[n] * x[n]$$

Απόδειξη: Ξεκινώντας από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

ας αλλάξουμε το βωβό δείκτη του αθροίσματος από k σε m με τους δύο δείκτες να σχετίζονται διά μέσου της σχέσεως $m = n - k$. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι $k = n - m$ και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$z[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-m]y[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]y[k] = y[n] * x[n]$$

όπου στο δεύτερο άθροισμα έχουμε αλλάξει το βωβό δείκτη του αθροίσματος από m σε k .

- **Προσεταιριστική ιδιότητα:** Θεωρώντας τρία διακριτά σήματα $x[n]$, $y[n]$ και $z[n]$ αποδεικνύεται πως αυτά ικανοποιούν τη συνθήκη

$$(x[n] * y[n]) * z[n] = x[n] * (y[n] * z[n])$$

Απόδειξη: Προκειμένου να αποδείξουμε την προσεταιριστική ιδιότητα, ας γράψουμε τις παραστάσεις που εμφανίζονται στα δύο μέλη της χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης. Ξεκινώντας από το αριστερό μέλος, ας θέσουμε

$$x[n] * y[n] = r[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

Θα είναι τότε

$$(x[n] * y[n]) * z[n] = r[n] * z[n] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} r[\ell]z[n-\ell] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[\ell-k] \right) z[n-\ell]$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο, για το δεξί μέλος θα έχουμε

$$\begin{aligned} y[n] * z[n] &= t[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y[k]z[n-k] \quad \text{και} \\ x[n] * (y[n] * z[n]) &= x[n] * t[n] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell]t[n-\ell] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} y[k]z[n-k-\ell] \right) \end{aligned}$$

Προκειμένου να αποδείξουμε την ισχύ της προσεταιριστικής ιδιότητας θα πρέπει να δείξουμε πως οι σχέσεις που εξάγαμε για τα δύο μέλη της ταυτίζονται μεταξύ τους, ή ισοδύναμα ότι

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} y[k]z[n-k-\ell] \right) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[\ell-k] \right) z[n-\ell]$$

Για να το κάνουμε αυτό ας προχωρήσουμε σε αλλαγή του βωβού δείκτη από k σε q , θέτοντας $q = \ell + k$. Θα είναι τότε

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} y[k]z[n-k-\ell] \right) &= \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] \left(\sum_{q=-\infty}^{\infty} y[q-\ell]z[n-q] \right) \\ &= \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \sum_{q=-\infty}^{\infty} x[\ell]y[q-\ell]z[n-q] = \sum_{q=-\infty}^{\infty} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell]y[q-\ell]z[n-q] \\ &= \sum_{q=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell]y[q-\ell] \right) z[n-q] \end{aligned}$$

Εάν στο τελευταίο άθροισμα προχωρήσουμε σε ταυτόχρονη αλλαγή των δεικτών από q σε l και από l σε k , θα λάβουμε

$$\sum_{l=-\infty}^{\infty} x[l] \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} y[k] z[n-k-l] \right) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[\ell-k] \right) z[n-\ell]$$

ή ισοδύναμα $([x[n] * y[n]]) * z[n] = x[n] * (y[n] * z[n])$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

- **Επιμεριστική ιδιότητα:** Θεωρώντας τρία διακριτά σήματα $x[n]$, $y[n]$ και $z[n]$, αποδεικνύεται πως αυτά ικανοποιούν τη συνθήκη

$$x[n] * (y[n] + z[n]) = x[n] * y[n] + x[n] * z[n]$$

Απόδειξη: Η επιμεριστική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης ως εξής:

$$\begin{aligned} x[n] * (y[n] + z[n]) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] (y[n-k] + z[n-k]) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[n-k] + \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z[n-k] = x[n] * y[n] + x[n] * z[n] \end{aligned}$$

- **Ομογένεια:** Θεωρώντας δύο διακριτά σήματα $x[n]$ και $y[n]$ αποδεικνύεται ότι

$$(\alpha x[n]) * y[n] = \alpha (x[n] * y[n]) = x[n] * (\alpha y[n])$$

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης προκύπτει αμέσως ότι

$$\begin{aligned} (\alpha x[n]) * y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\alpha x[k]) y[n-k] = \alpha \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[n-k] = \alpha (x[n] * y[n]) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n] (\alpha y[n-k]) = x[n] * (\alpha y[n]) \end{aligned}$$

- **Γραμμικότητα:** Θεωρώντας δύο διακριτά σήματα $z_1[n] = x_1[n] * y[n]$ και $z_2[n] = x_2[n] * y[n]$, αποδεικνύεται πως για τα σήματα $x[n]$ και $z[n]$ που ορίζονται ως $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ και $z[n] = \alpha z_1[n] + \beta z_2[n]$ θα είναι $x[n] * y[n] = z[n]$.

Απόδειξη: Συνδυάζοντας τις ιδιότητες της ομογένειας και της γραμμικότητας, θα λάβουμε

$$x[n] * y[n] = [\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]] * y[n] = \alpha (x_1[n] * y[n]) + \beta (x_2[n] * y[n]) = \alpha z_1[n] + \beta z_2[n] = z[n]$$

- **Χρονική μετατόπιση:** Εάν τα σήματα $x[n]$, $y[n]$ και $z[n]$ συνδέονται μεταξύ τους διά μέσου της σχέσης

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] y[n-k]$$

τότε θα είναι και $z[n-\ell] = x[n] * y[n-\ell] = x[n-\ell] * y[n]$.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης προκύπτει αμέσως ότι

$$z[n-\ell] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] y[(n-\ell)-k] = x[n] * y[n-\ell]$$

Επίσης, από τη μεταθετική ιδιότητα της συνέλιξης θα έχουμε

$$z[n-\ell] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y[k] x[(n-\ell)-k] = y[n] * x[n-\ell] = x[n-\ell] * y[n]$$

Από την εξίσωση όλων των παραπάνω προκύπτει το ζητούμενο.

- **Πρώτη διαφορά:** Εάν τα σήματα $x[n]$, $y[n]$ και $z[n]$ συνδέονται μεταξύ τους διά μέσου της σχέσης

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k]$$

τότε θα είναι και $z[n] - z[n-1] = x[n] * (y[n] - y[n-1])$.

Απόδειξη: Από την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης για $\ell = 1$ προκύπτει ότι

$$z[n-1] = x[n] * y[n-1]$$

Αφαιρώντας κατά μέλη την παραπάνω σχέση από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης και χρησιμοποιώντας την *επιμεριστική ιδιότητα*, καταλήγουμε στο ζητούμενο αποτέλεσμα ως

$$z[n] - z[n-1] = x[n] * y[n] - x[n] * y[n-1] = x[n] * (y[n] - y[n-1])$$

- **Άθροισμα:** Εάν τα διακριτά σήματα $x[n]$, $y[n]$ και $z[n]$ συνδέονται μεταξύ τους δια μέσου της σχέσης

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

τότε θα είναι και $S_z = S_x S_y$, με τις ποσότητες S_z , S_x και S_y να ορίζονται ως

$$S_z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z[n], \quad S_x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k], \quad S_y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n-k]$$

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης θα έχουμε

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

και επομένως θα είναι

$$S_z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k] \right) = \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \right) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n-k] \right) = S_x S_y$$

όπου για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος έχουμε αλλάξει τη σειρά των αθροίσεων.